

# Relativistische Uhrkorrekturen in GNSS-Satelliten

Vollständige mathematische Herleitungen

*Jugend Forscht 2027 - Urwish Lanje*

September 2026

---

## 1 Inhaltsverzeichnis

### Contents

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1 Inhaltsverzeichnis .....               | 1 |
| 2 Einleitung .....                       | 1 |
| 3 Konstanten und Definitionen .....      | 2 |
| 4 Spezielle Relativität .....            | 2 |
| 4.1 Die Lichtuhr .....                   | 2 |
| 4.2 Schwache Feldnäherung .....          | 2 |
| 4.3 GPS Berechnung .....                 | 3 |
| 5 Allgemeine Relativität .....           | 3 |
| 5.1 Schwarzschild-Metrik .....           | 3 |
| 5.2 Gravitationszeitdilatation .....     | 3 |
| 5.3 GPS Berechnung .....                 | 3 |
| 6 Kombinierte Korrektur .....            | 3 |
| 6.1 Positionsfehler ohne Korrektur ..... | 4 |
| 7 Die Nullpunkt-Höhe .....               | 4 |
| 7.1 Numerisch .....                      | 4 |
| 8 Begrenzte Effekte .....                | 4 |
| 8.1 Exzentrizität .....                  | 4 |
| 8.2 Sagnac-Effekt .....                  | 5 |
| 9 Zusammenfassung .....                  | 5 |
| 10 Referenzen .....                      | 5 |

---

## 2 Einleitung

Die GPS-Satelliten umkreisen die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 3.874 m/s in einer Höhe von 20.200 km über der Erdoberfläche. Ihre Atomuhren ticken nicht mit der gleichen Rate wie Uhren auf der Erde - nicht wegen technischer Mängel, sondern wegen Einsteins Relativitätstheorie.

Zwei Effekte wirken gleichzeitig:

1. **Spezielle Relativität (SR):** Der bewegte Satellit; seine Uhr läuft langsamer
2. **Allgemeine Relativität (GR):** Der Satellit ist in einem schwächeren Gravitationsfeld; seine Uhr läuft schneller

Die Kombination dieser Effekte führt zu einer **Nettokorrektur von etwa +38,5  $\mu\text{s}/\text{Tag}$** , die im GPS-System berücksichtigt werden muss. Ohne diese Korrektur würde die Positionsgenauigkeit um etwa 11,5 km pro Tag abnehmen.

Dieses Dokument leitet alle Korrekturen aus ersten Prinzipien her.

### 3 Konstanten und Definitionen

Bevor wir beginnen, definieren wir die Konstanten:

| Symbol | Bedeutung             | Wert                                                                 |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $G$    | Gravitationskonstante | $6.674 \times 10^{\{-11\}} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$ |
| $M_E$  | Erdmasse              | $5.972 \times 10^{\{24\}} \text{ kg}$                                |
| $c$    | Lichtgeschwindigkeit  | $3 \times 10^8 \text{ m/s}$                                          |
| $R_E$  | Erdradius             | $6.371 \times 10^6 \text{ m}$                                        |

Für GPS-Satelliten:  $h = 20.200 \text{ km}$ ,  $r = 26.570 \times 10^6 \text{ m}$ ,  $e = 0.015$

### 4 Spezielle Relativität

#### 4.1 Die Lichtuhr

Ein Photon springt zwischen zwei Spiegeln hin und her, getrennt durch Distanz  $L$ .

**Im Ruhesystem des Satelliten:**

$$t_0 = \frac{2L}{c}$$

**Aus der Perspektive der Erde:** Das Photon folgt einem diagonalen Pfad. Nach Pythagoras:

$$L^2 + \left(\frac{vt}{2}\right)^2 = \left(\frac{ct}{2}\right)^2$$

Auflösen nach  $t$ :

$$t = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} = t_0 \times \gamma$$

wobei  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$  der **Lorentz-Faktor** ist.

#### 4.2 Schwache Feldnäherung

Für GPS ist  $\frac{v^2}{c^2}$  sehr klein. Mit Reihenentwicklung:

$$\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$

Die Zeitdilatation über einen Tag:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{v^2}{2c^2} \times 86400 \text{ s}$$

### 4.3 GPS Berechnung

Orbitalgeschwindigkeit:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14}}{26.57 \times 10^6}} = 3874 \text{ m/s}$$

Zeitdilatation:

$$\Delta t_{\text{SR}} = -\frac{(3874)^2}{2 \times (3 \times 10^8)^2} \times 86400 \approx -7.2 \text{ } \mu\text{s/Tag}$$

Das negative Vorzeichen zeigt: Die Satellitenuhr läuft **langsamer**.

---

## 5 Allgemeine Relativität

### 5.1 Schwarzschild-Metrik

Für eine sphärisch symmetrische Masse (Erde) ist die Zeitkomponente:

$$g_{\{tt\}} = 1 - \frac{r_S}{r}$$

wobei  $r_S = \frac{2GM}{c^2}$  der **Schwarzschild-Radius** ist.

### 5.2 Gravitationszeitdilatation

Das Verhältnis der Zeitraten zwischen zwei Positionen:

$$\frac{dt_{\text{sat}}}{dt_{\text{ground}}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{r_S}{r_{\text{orbit}}}}}{\sqrt{1 - \frac{r_S}{R_E}}}$$

Mit schwacher Feldnäherung:

$$\frac{dt_{\text{sat}}}{dt_{\text{ground}}} \approx 1 + \frac{r_S}{2} \left( \frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}} \right)$$

### 5.3 GPS Berechnung

Schwarzschild-Radius der Erde:

$$r_S = \frac{2 \times 3.986 \times 10^{14}}{(3 \times 10^8)^2} = 8.87 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Gravitationszeitdilatation:

$$\Delta t_{\text{GR}} = \frac{r_S}{2} \left( \frac{1}{R_E} - \frac{1}{r_{\text{orbit}}} \right) \times 86400$$

$$\approx 4.435 \times 10^{-3} \times 1.193 \times 10^{-7} \times 86400 \approx +45.7 \text{ } \mu\text{s/Tag}$$

Das positive Vorzeichen zeigt: Die Satellitenuhr läuft **schneller**.

---

## 6 Kombinierte Korrektur

SR und GR wirken gleichzeitig:

$$\Delta t_{\text{net}} = \Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = -7.2 + 45.7 = +38.5 \text{ } \mu\text{s}/\text{Tag}$$

Dies ist die Korrektur, die in GPS programmiert ist.

## 6.1 Positionsfehler ohne Korrektur

$$\Delta x = c \times \Delta t = 3 \times 10^8 \times 38.5 \times 10^{\{-6\}} = 11.55 \text{ km}/\text{Tag}$$

Ohne die relativistische Korrektur würde GPS nach 24 Stunden um **11,5 km** abweichen.

---

## 7 Die Nullpunkt-Höhe

Es gibt eine Höhe, wo SR und GR sich aufheben:  $\Delta t_{\text{SR}} + \Delta t_{\text{GR}} = 0$ .

Setzen Sie beide Korrekturen gleich null mit  $v^2 = \frac{GM}{r}$ :

$$-\frac{GM}{2c^2 r} + \frac{GM}{c^2} \left( \frac{1}{R_E} - \frac{1}{r} \right) = 0$$

Vereinfachen:

$$-\frac{1}{2r} - \frac{1}{r} + \frac{1}{R_E} = 0$$

$$\frac{1}{R_E} = \frac{3}{2r}$$

$$r = \frac{3R_E}{2}$$

### 7.1 Numerisch

$$r = \frac{3 \times 6.371 \times 10^6}{2} = 9.557 \times 10^6 \text{ m}$$

Höhe über der Erde:

$$h = r - R_E = 9.557 \times 10^6 - 6.371 \times 10^6 = 3.186 \times 10^6 \text{ m} = 3186 \text{ km}$$

Auf dieser Höhe tickt eine Uhr genauso schnell wie auf der Erde.

---

## 8 Begrenzte Effekte

### 8.1 Exzentrizität

Echte Satelliten haben elliptische Umlaufbahnen. Die Entfernung variiert:

$$r(\nu) = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\nu)}$$

Die periodische relativistische Korrektur einer elliptischen Bahn ist, bis auf ein konstantes Offset:

$$\Delta t_{\text{ecc}} \approx -\frac{2e\sqrt{GM_E a}}{c^2} \sin(E)$$

Dabei ist  $E$  die exzentrische Anomalie. Für GPS mit  $e = 0.015$  und  $a \approx 26.57 \times 10^6$  m beträgt die Amplitude ungefähr 34 ns.

## 8.2 Sagnac-Effekt

Das Signal braucht ungefähr 70 ms zum Empfänger. Weil sich die Erde währenddessen dreht, muss zusätzlich die Sagnac-Korrektur berücksichtigt werden:

$$\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{\boldsymbol{\Omega} \cdot (\mathbf{r}_{\text{receiver}} \times \mathbf{r}_{\text{sat}})}{c^2}$$

Für die geozentrischen Vektoren ist dies äquivalent zu  $\Delta t_{\text{Sagnac}} = \frac{\Omega}{c^2} (x_{\text{receiver}} y_{\text{sat}} - y_{\text{receiver}} x_{\text{sat}})$ . Die typische Größe beträgt pm 100–150 ns.

## 9 Zusammenfassung

| Effekt                 | Typ      | Größe                          |
|------------------------|----------|--------------------------------|
| Spezielle Relativität  | Säkular  | $-7.2 \mu\text{s}/\text{Tag}$  |
| Allgemeine Relativität | Säkular  | $+45.7 \mu\text{s}/\text{Tag}$ |
| Nettokorrektur (GPS)   | Säkular  | $+38.5 \mu\text{s}/\text{Tag}$ |
| Exzentrizität (GPS)    | Begrenzt | $\pm 34$ ns                    |
| Sagnac-Fenster         | Begrenzt | $\pm 100\text{--}150$ ns       |

## 10 Referenzen

1. Ashby, Neil. “Relativity in the Global Positioning System.” **Living Reviews in Relativity** 6, no. 1 (2003).
2. GPS.gov Technical Specifications.
3. ESA Galileo User Handbook.